



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

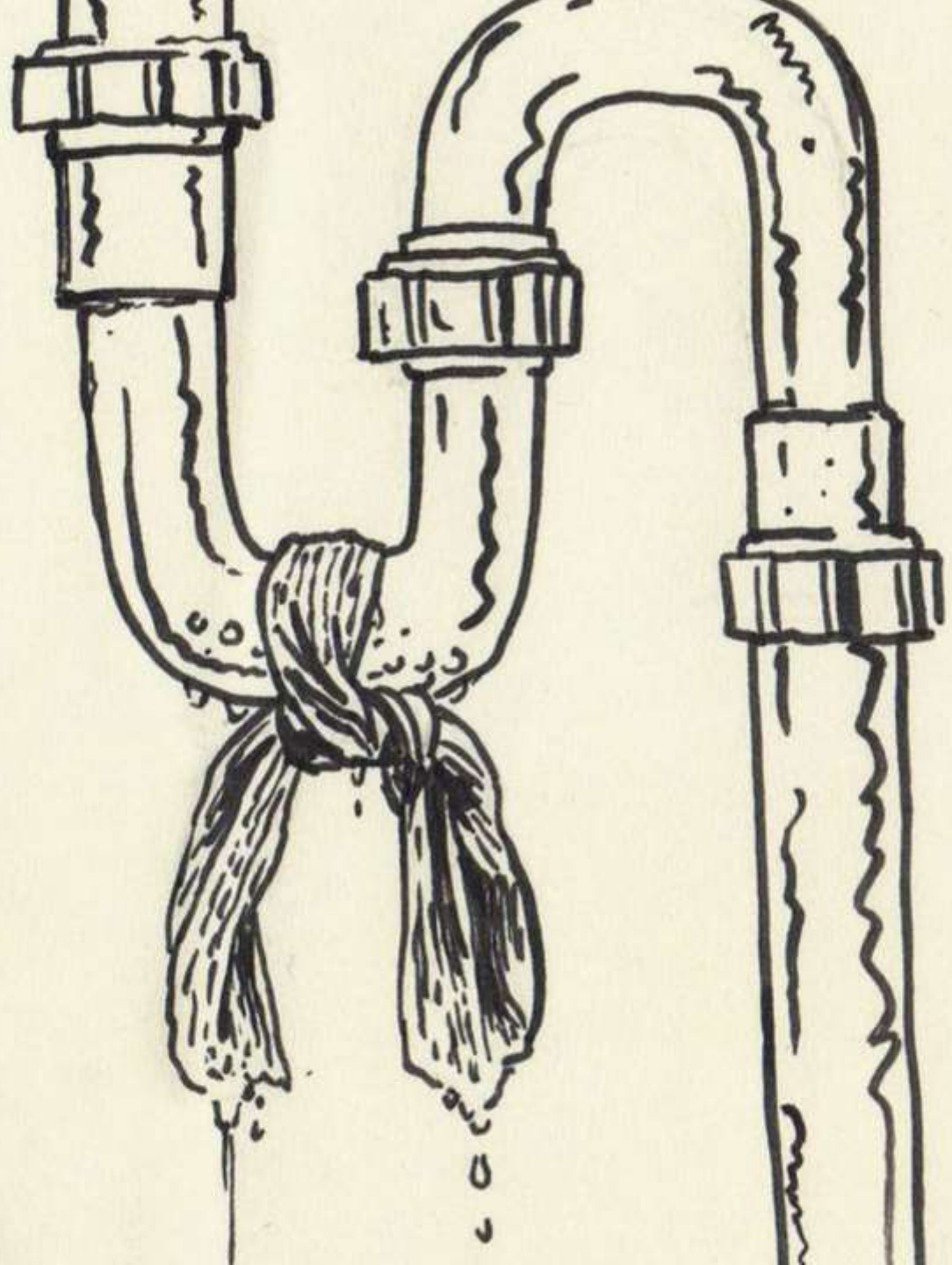
GRUPO 11

FDD

PROPUESTA DE INNOVACIÓN.

DETECTAR LA FUGA ANTES DE PERDER EL AGUA

Sistema robótico e inteligente de monitoreo, control de calidad y prevención de fugas de agua.

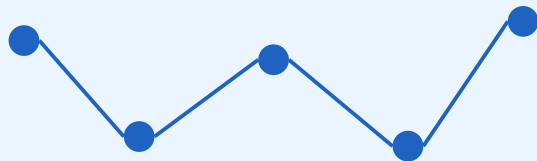


AQUA-ALERT



Equipo de trabajo

Monitorear · Detectar · Prevenir



INTEGRANTES

Presentación del proyecto · Fundamentos de Diseño

01 Limasca Hanampa, Susan Samanta

02 Vega Sanchez, Jimena Natalia

03 Oliva Moscoso, Daniel Fabrizio

04 Sarmiento Montalvo, Marlon Steeven

05 Layme Vargas, Sebastian Eduardo

ODS 6 · Agua limpia y saneamiento

EL PROBLEMA YA TIENE ESCALA NACIONAL

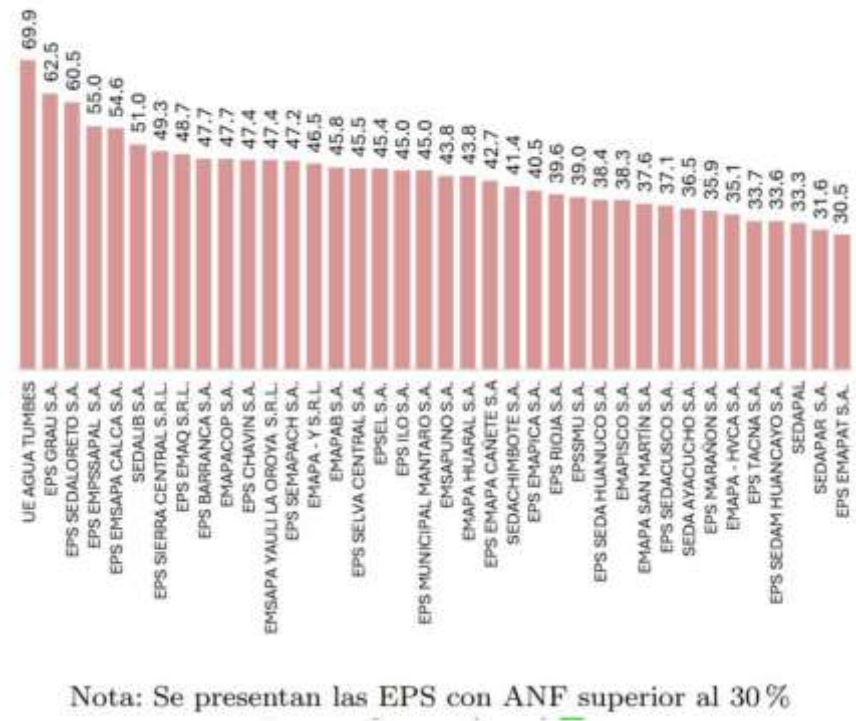
5 845

MILLONES DE M³ NO FACTURADOS

Frente a 16 287 millones de m³ producidos por las empresas prestadoras.



Gráfico N° 02. Agua No Facturada según EPS, 2024



Fuente: SUNASS, Agua no facturada en el Perú, 2025.

Las causas están relacionadas con problemas de medición, infraestructura antigua y fugas frecuentes.

AGUA NO FACTURADA: UN RETO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

Los datos muestran la magnitud del agua producida que no llega a convertirse en facturación; no todo corresponde exclusivamente a fugas.

S/ 345,7 M

NO RECAUDADOS EN 2024

S/ 302,9 millones
correspondieron a EPS
grandes.

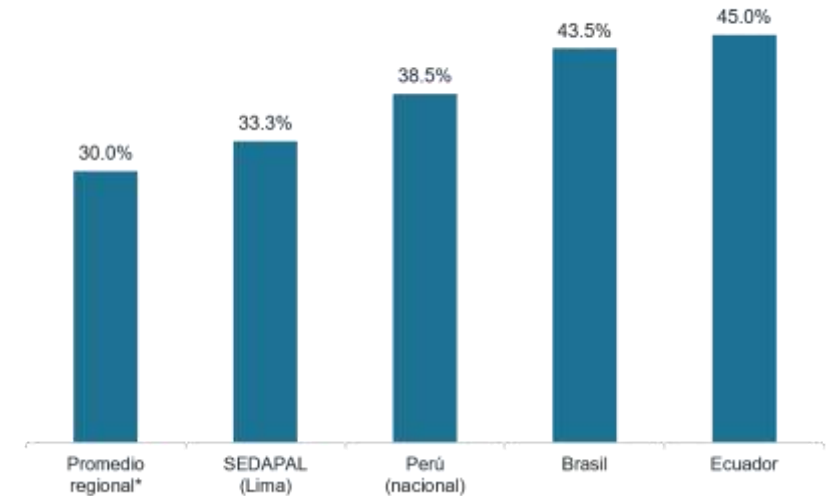
¿Qué significa para AQUA-ALERT?

La detección temprana puede apoyar la reducción de pérdidas, orientar el mantenimiento y generar información para futuras decisiones de gestión.

Implicación para el proyecto

AQUA-ALERT no pretende resolver por sí solo el agua no facturada; busca aportar una herramienta de monitoreo y respuesta ante pérdidas detectables.

Agua no facturada (%)



Comparación de referencia incluida en el material de trabajo.

EVIDENCIA TECNOLÓGICA

LA TECNOLOGÍA YA DEMUESTRA QUE LAS FUGAS INVISIBLES PUEDEN LOCALIZARSE

SEDAPAL reportó que combinar sensores electroacústicos y radar de apertura sintética permitió detectar tres veces más fugas no visibles que el método tradicional en Lima y Callao.



Fuente: SEDAPAL, detección de fugas no visibles con sensores electroacústicos y tecnología SAR, 2025.

DE LA DETECCIÓN A LA PREVENCIÓN

01

Detectar

Monitoreamos de forma continua el caudal, la presión y el nivel del sistema para identificar cambios que puedan indicar una fuga.

02

Verificar

Comparar las mediciones con el comportamiento habitual para determinar si la alerta requiere atención

03

Priorizar

Clasifica las alertas según su nivel de riesgo y el volumen potencial de pérdida para definir la respuesta necesaria en cada caso.

04

Prevenir

Notificar la incidencia y, cuando corresponda, activar el cierre de la válvula para limitar la pérdida de agua

El objetivo no es solo identificar una fuga, sino evitar sus consecuencias

¿CÓMO EVALUAREMOS EL PILOTO?

Etapa	¿Qué mediremos?
Detección	Tiempo desde que ocurre la fuga hasta la primera alerta registrada
Verificación	Porcentaje de alertas confirmadas y reducción de falsas alarmas.
Intervención	Tiempo hasta el cierre de la válvula o inicio de la reparación
Resultado	Volumen estimado de agua no desperdiciada en comparación con un escenario sin el sistema
Escalabilidad	Costo estimado por punto de monitoreo y viabilidad de despliegue en Lima y otras provincias

ODS PRINCIPAL : ODS 6 – AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Meta 6.1(Acceso seguro):

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

Indicador oficial: 6.1.1.

Contribución al proyecto :

Ayuda a asegurar que el suministro continuo en los hogares se mantenga sin perderse por fallas o averías en la red.

Meta 6.4(Uso eficiente):

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad.

Indicadores oficiales:
6.4.1

Contribución del proyecto

Permite evitar el desperdicio en las tuberías mediante sensores que detectan fugas a tiempo.

ODS SECUNDARIO 1: ODS 11 – CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Meta 11.1 (Servicios básicos y vivienda adecuada):

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.

Indicador oficial: 11.1.1

Contribución al proyecto:

Ayuda a proteger los servicios básicos en las viviendas, evitando cortes o pérdidas de agua por averías

Meta 11.5 (Mitigación de impactos y desastres):

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua.

Indicador 11.5.2:

Contribución al proyecto:

Ayuda a prevenir inundaciones o daños estructurales graves en las viviendas causados por fugas ocultas o tanques rebalsados.

ODS SECUNDARIO 2: ODS 12 – PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Meta 12.2 (Uso sostenible de recursos):

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Indicador oficial:12.2.1

Contribución al proyecto:

Promueve el cuidado de los recursos hídricos en el entorno domiciliario evitando extracciones innecesarias.

Meta12.5(Reducción de desperdicios):

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de residuos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Indicador oficial:12.5.1
:Tasa nacional de reciclaje, y toneladas de material reciclado

Contribución al proyecto:

Ayuda a disminuir drásticamente la pérdida de agua potable previniendo averías internas en el hogar.

IMPACTO PÚBLICO ESPERADO

De la prevención de fugas a beneficios para la comunidad

01

Hogares

Detectar fugas a tiempo puede reducir desperdicio, gastos inesperados y daños materiales.

02

Instituciones

El monitoreo puede apoyar la protección de colegios, centros de salud y otros espacios públicos.

03

Gestión del agua

Los registros de alertas pueden aportar información para orientar mantenimiento y futuras decisiones.



Son impactos esperados; deberán comprobarse mediante pruebas y un piloto.

¿A QUIÉNES PODRÍA BENEFICIAR?

Una solución escalable, según sus resultados y viabilidad.

01

Corto plazo

Hogares y pequeños establecimientos.



02

Mediano plazo

Edificios, condominios e instituciones.



03

Escala mayor

Municipalidades y EPS, si existe un despliegue viable.



El prototipo valida el funcionamiento técnico; el impacto a gran escala requerirá una implementación piloto.

REFERENCIAS

Fuente	Referencia y enlace
SUNASS	<u>Agua no facturada en el Perú: un desafío de gestión para las empresas prestadoras de servicios de agua potable, 2025.</u>
SEDAPAL	<u>Detección de fugas no visibles con sensores electroacústicos y tecnología SAR, 2025.</u>
Naciones Unidas	<u>Marco de indicadores mundiales de los ODS, versión en español.</u>



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS